Γεμμολογία

Εισαγωγή στην επιστήμη των πολυτίμων λίθων

Η παρουσίαση αυτή καλύπτει τα βασικά στοιχεία της γεμμολογίας και τους σημαντικότερους πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους.

Το αντικείμενο της Γεμμολογίας

- μελέτη, αναγνώριση, ανάλυση, και εκτίμηση των πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων
- ανάλυση των φυσικών, χημικών και οπτικών ιδιοτήτων αυτών των λίθων
- μελέτη των τεχνικών επεξεργασίας

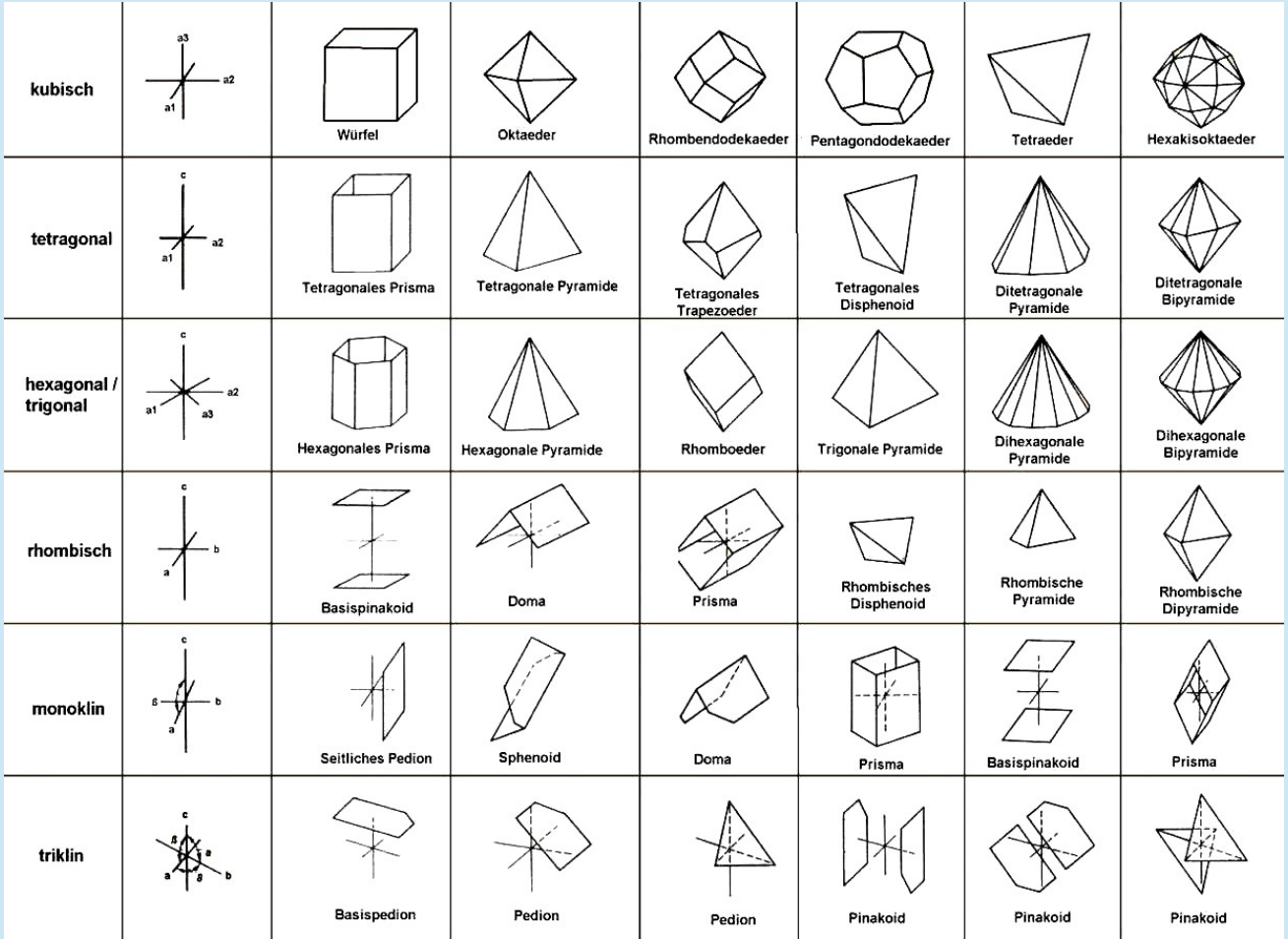
Τρόποι σχηματισμού και ανεύρεσης πολύτιμων λίθων

- Οι πολύτιμοι λίθοι σχηματίζονται σε διάφορα γεωλογικά περιβάλλοντα. Κάποιοι σχηματίζονται σε μεγάλα βάθη κάτω από τη γη υπό συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας
- άλλοι σχηματίζονται σε επιφανειακές συνθήκες
- Οι μέθοδοι ανεύρεσης περιλαμβάνουν τη μεταλλευτική εξόρυξη, τη χειροκίνητη συλλογή και την απορρόφηση από ποταμούς και ρέματα

Κρυσταλλογραφία, κρυσταλλικά συστήματα και πολαρισμός

- Κρυσταλλογραφία: Μελέτη της δομής και του σχηματισμού των κρυστάλλων
- Κρυσταλλικά συστήματα: Υπάρχουν 7 βασικά κρυσταλλικά συστήματα (κυβικό, τετραγωνικό, ρομβικό, κλινικό, τριγωνικό και μονοκλινικό)
- Πολαρισμός: Η διαδικασία της λιθοτεχνίας που μετατρέπει έναν ακατέργαστο λίθο σε έναν λαμπερό και άψογα σχηματισμένο πολύτιμο λίθο

Κρυσταλλικά συστήματα



Ερωτηση πιστοποιήσης

- Σε ποιό κρυσταλλικό σύστημα ανηκει ο αδάμας, ο χαλαζίας, η βήρυλλος, το κορούνδιο;
- Πόσα γραμμάρια είναι ένα καράτι αδάμαντος;

Κοπή και σχηματισμός της πέτρας

- η κοπή των πολύτιμων λίθων απαιτεί υψηλή τεχνική και εμπειρία. Ο στόχος είναι να αναδειχθούν τα φυσικά χαρακτηριστικά της πέτρας, όπως η λάμψη και η διαφάνεια
- Το πιο κοινό σχήμα είναι το "brilliant cut" για το διαμάντι, ενώ άλλοι λίθοι απαιτούν διαφορετική κοπή, ανάλογα με τη σύστασή τους

Διαφορές και γνωρίσματα μεταξύ φυσικών και τεχνητών λίθων

- Φυσικοί λίθοι: Σχηματίζονται φυσικά στη φύση μέσω γεωλογικών διαδικασιών
- Τεχνητοί λίθοι: Δημιουργούνται εργαστηριακά με τη χρήση συνθετικών μεθόδων
- Οι τεχνητοί λίθοι έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τους φυσικούς, αλλά συχνά είναι φθηνότεροι

Κυριότεροι πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι

Διαμάντι

- Προέλευση: Σχηματίζεται σε μεγάλα βάθη κάτω από τη γη, κυρίως στην Αφρική, την Ινδία και τη Ρωσία
- Σύσταση: Άνθρακας
- Ιδιότητες: Υψηλή σκληρότητα, λάμψη
- Επεξεργασία: Κοπή για την ανάδειξη της λάμψης
- Χρήσεις: Κοσμήματα, βιομηχανικές εφαρμογές
- Απομιμήσεις: Cubic zirconia, Moissanite

Ερώτηση

- Ο άνθρακας στην φύση έχει είτε την μορφή γραφίτη ή του αδάμαντος.
- Γιατί ο γραφίτης όμως παρερχόμενου του χρόνου δεν εξελίχθηκε σε διαμάντι;

Κορούνδιο

- Προέλευση: Αφρική, Ασία
- Σύσταση: οξείδιο αλουμινίου
- Ιδιότητες: Σκληρότητα 9 στην κλίμακα Mohs
- Χρήσεις: Σμαράγδια, ρουμπίνια και ζαφείρια

Ρουμπίνι – Ζαφείρι

- Ρουμπίνι: Κόκκινο κορούνδιο, η κόκκινη απόχρωση οφείλεται στο χρώμιο
- Ζαφείρι: Συνήθως μπλε, αλλά μπορεί να βρεθεί σε άλλες αποχρώσεις

Βήρυλλος

- Προέλευση: Βραζιλία, Αφρική
- Σύσταση: Βηρύλλιο
- Ιδιότητες: Διαφανής, ποικιλία χρωμάτων (π.χ. ακουα μαρίν)

Σμαράγδι

- Προέλευση: Κολομβία, Βραζιλία
- Σύσταση: Βηρύλλιο
- Ιδιότητες: Πράσινο χρώμα λόγω του χρωμίου

Ερώτηση

Ποιό είναι το χρώμα του:

Αδάμαντος

Σμαράγδου

Ζαφειρίου

Ρουμπινίου

Άκουα μαρίν

- Προέλευση: Βραζιλία
- Σύσταση: Βηρύλλιο
- Ιδιότητες: Ανοιχτό γαλάζιο χρώμα

Χαλαζίας

- Προέλευση: Παγκόσμια
- Σύσταση: Πυρίτιο
- Ιδιότητες: Διαφάνεια, ποικιλία χρωμάτων

Αμέθυστος

- Προέλευση: Ασία, Ν.Αμερική, Ρωσία
- Σύσταση: Κρυστάλλους χαλαζία
- Χρώμα: Βιολετί ή ιώδες

Γρανάτες

- Προέλευση: Αφρική, Ασία
- Ιδιότητες: Κόκκινο ή πράσινο

Τοπάζιο Ζιρκόνιο Λάπις-λαζουλί

- Τοπάζιο: Χρώματα από διαφανές σε μπλε
- Ζιρκόνιο: Σκληρότητα, λάμψη
- Λάπις-λαζουλί: Μπλε πέτρα, δημοφιλής στην αρχαιότητα

Αλεξανδρίτης, Τουρμαλίνης, Τυρκουάζ

- Αλεξανδρίτης: Αλλαγή χρώματος ανάλογα εαν υπάρχει τεχνητό ή φυσικό φως
- Τουρμαλίνης: Διαφορετικά χρώματα
- Τυρκουάζ: Ιστορική αξία

Αζουρίτης

- Αζουρίτης: Μπλε πέτρα
- Μαλαχίτης: Πράσινο
- Κυπρίτης: Χρώματα πράσινο-χρυσό

Μαργαρίταρι

- Προέλευση: Θάλασσα ή ποταμός
- Σύσταση: Ασβέστιο
- Ιδιότητες: Λευκό και ροζ χρώμα

Κοράλλι

- Προέλευση: Θάλασσα
- Χρώμα: Κόκκινο, ροζ

Ελεφαντοστούν

- Προέλευση: Αφρική, Ασία
- Από ελέφαντες, τώρα πλέον δυσεύρετο

Κεχριμπάρι Κοχυλι Jet

- Προέλευση: Φυτικά απομεινάρια
- Απολιθώματα ζωϊκα ή ξύλου
- Χρώμα ηλέκτρου: Κίτρινο-πορτοκαλί

Τεχνητοί πολύτιμοι λίθοι

- Swarovski: Συνθετικός ημιπολύτιμος λίθος, γυαλί με όψη πολυτίμου λίθου
- Αδάμας

Ερώτηση

1) Ποια η διαφορά μεταξύ μιας συνθετικής πέτρας και μιας απομίμησης; Να αναφέρετε παραδείγματα.
2) Ποια είναι τα κριτήρια για την εκτίμηση των πολύτιμων λίθων;

Ερώτηση

1) Ποια η βασική αιτία παραγωγής χρώματος στις πολύτιμες πέτρες, και ποια είναι γενικά τα στοιχεία χρωματισμού τους;
2) Να αναφέρετε τρόπους με τους οποίους βελτιώνεται τεχνικά η εμφάνιση μιας πολύτιμης πέτρας.
3) Ποια είναι η χημική σύσταση, το χρώμα, η σκληρότητα και η λάμψη του διαμαντιού;
4) Πώς αξιολογούνται τα διαμάντια;

Ερώτηση

- Είναι το γυαλί κρυσταλλικό ή άμορφο υλικό;
- Είναι ο πάγος κρυσταλλικό ή άμορφο υλικό;

Περαιτέρω πηγές & βιβλιογραφία

1) https://en.wikipedia.org/wiki/Bravais_lattice
2) https://www.mindat.org/
3) https://www.gemdat.org/
4) https://www.istockphoto.com/photos/alexandrite

Περαιτέρω πηγές & βιβλιογραφία

Gemmology, P.G. Read 3rd Edition 2005 Butterworth

https://www.giceylon.com/wp-content/uploads/2021/06/Gemology.pdf